

E-Check List

Acessório para assistência operacional

→ 2023-10-18, System Solution / Engenharia de Aplicação
Claudio Dias, Indaiatuba
Classification: Livre



E-Check List

Conteúdo

-  Fatos e desafios do check list em papel!
-  A evolução do check list
-  Distintas possibilidades de clientes e aplicação
-  Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas
-  Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!
-  Características técnicas do check list eletrônico
-  Características de uso e aplicação do check list eletrônico
-  Arquitetura funcional
-  Software de gerenciamento dos dados
-  Argumentação de venda

E-Check List

Fatos e desafios do check list em papel!



Custo com papel



Processos trabalhistas



Controle ineficiente



Não inibe o uso / Segurança



Indisciplina operacional



Não sustentável



Armazenamento físico



Preenchimento manual



Documento ilegível



Perda do histórico



Não preenchimento;



E-Check List

A evolução do check list

O **check list eletrônico** veio para substituir e compensar as limitações do check list manual / de papel.

A máquina somente é ligada quando:

1. Aproximar cartão do operador, **ou**
2. Digitar a senha;
3. O check list eletrônico for preenchido.

Adicionalmente....

As perguntas são customizadas;

O cliente define quais perguntas bloqueiam o funcionamento;

Todo histórico de respostas fica armazenado e pode ser extraído;

A mesma finalidade, porém com maior segurança, conforto e praticidade!



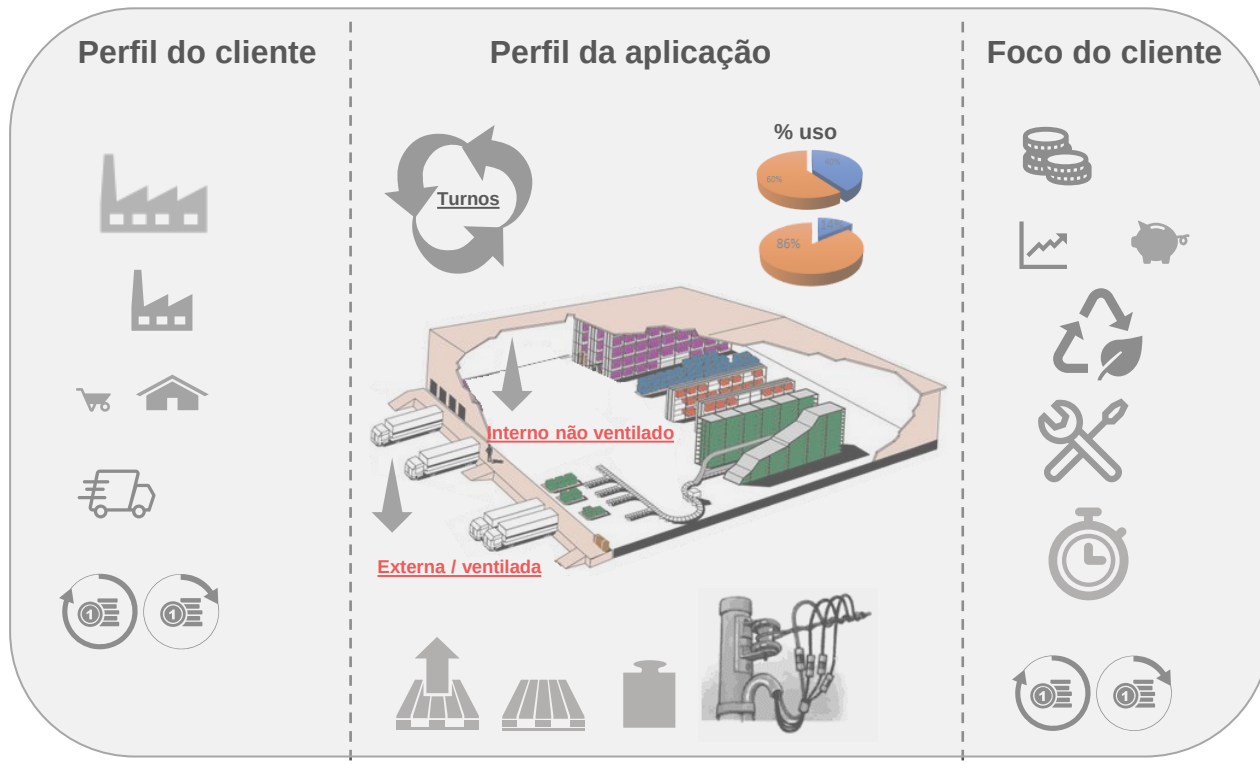
E-Check List

Distintas possibilidades de clientes e aplicação

Versátil



Ideal para aplicar nos
mais variados cenários,
distintos clientes e
aplicações!



E-Check List

Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas

Disponível para as três marcas da KION



Aplicável em todos os modelos de máquinas KION e concorrentes!



E-Check List

Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas

FMX-NG



EGV



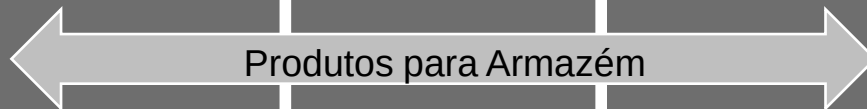
Armazenagem



Transporte



Selecionadores



Produtos para Armazém



EXH 20



ERX



OPX



O E-Check List pode ser instalado em todos equipamentos fabricados na KSA!

E-Check List

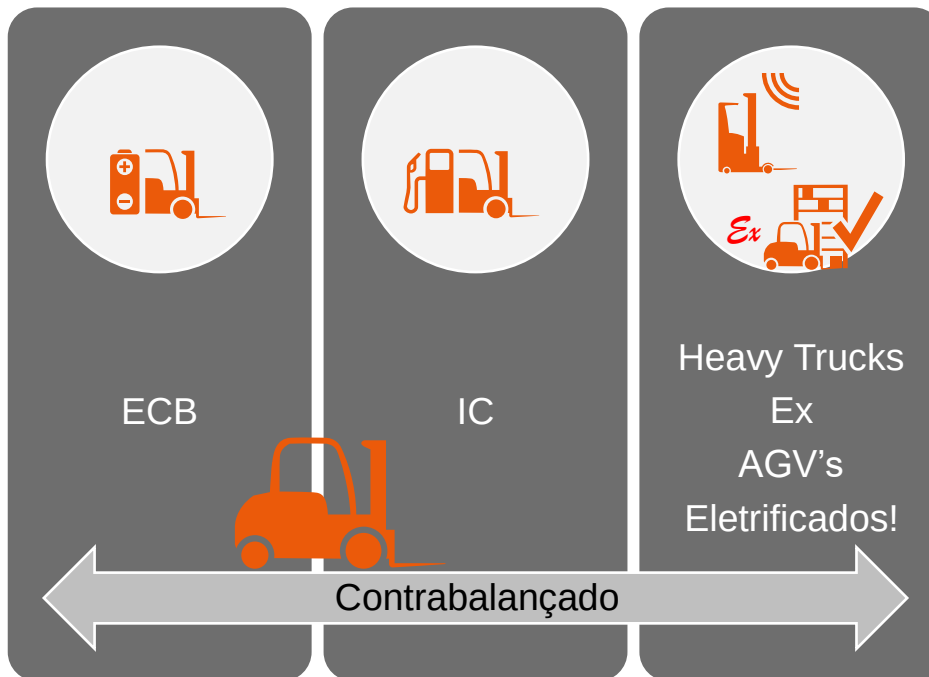
Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas

*Elétrica RCE 20/25 **



E 100 até E180

Elétricas até 18t - Importada;



Combustão Baoli F25G



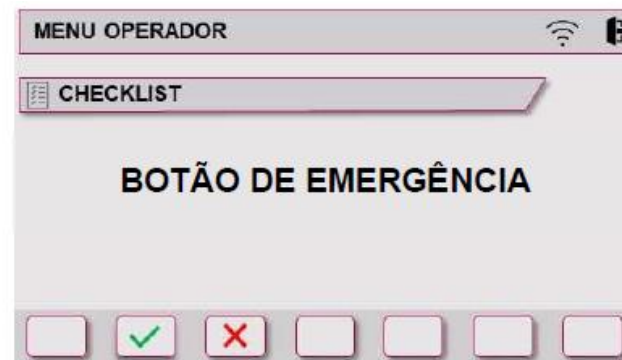
Combustão STILL RC 44



O E-Check List pode ser instalado em máquinas "KION" e também dos concorrentes!

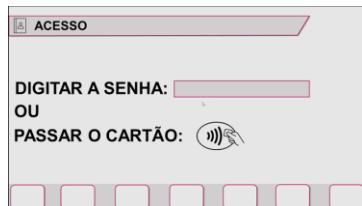
E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!



E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!

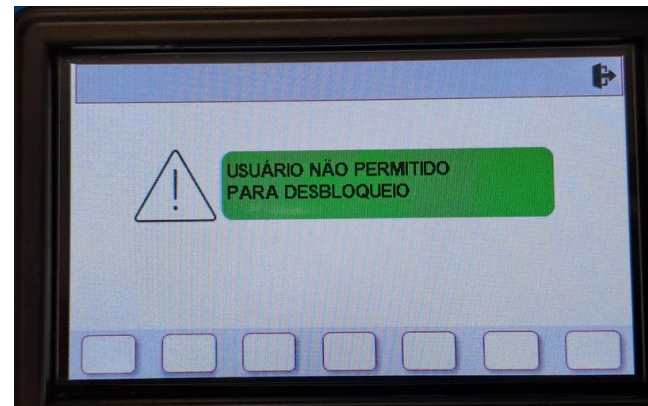


1- Ligue a chave da máquina



2- Digite a senha ou aproxime o cartão, em seguida aparecerá a primeira pergunta.

i Mais detalhes no manual de utilização!



Nota: Mensagem relacionada ao cartão não cadastrado!

E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!



Mais detalhes no manual de utilização!



Ok

Não Ok



3- Aparecerá a primeira pergunta**, que deve ser respondida “pressionando os ícones” conforme imagem.

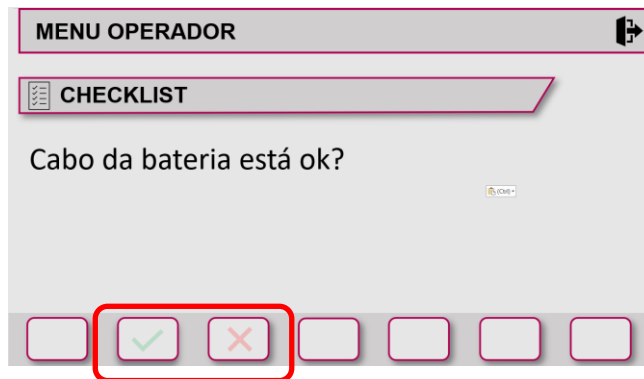
Funções da máquina ficarão liberadas **somente para realização do teste operacional conforme perguntas!

E-Check List

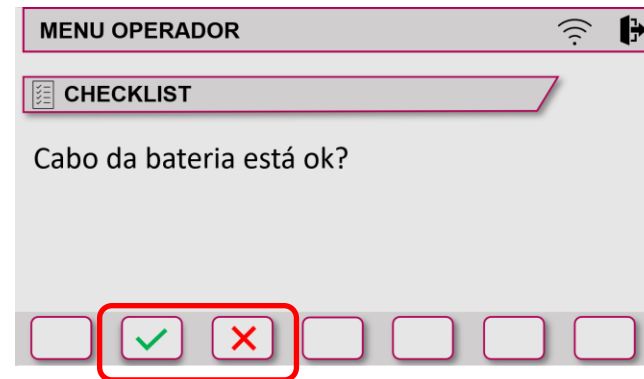
Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!



Mais detalhes no manual de utilização!



4- Os ícones ficarão “translúcidos”, sinalizando que ainda não pode ser respondido, tempo pré-definido para inspeção da máquina.



5- Liberado para responder. Ficarà disponível por no máximo 5 minutos, após este tempo voltará para tela de bloqueio!

E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!

Tela após todos as respostas



Mais detalhes no manual de utilização!

6- Preencha as demais perguntas conforme respectiva inspeção na máquina.

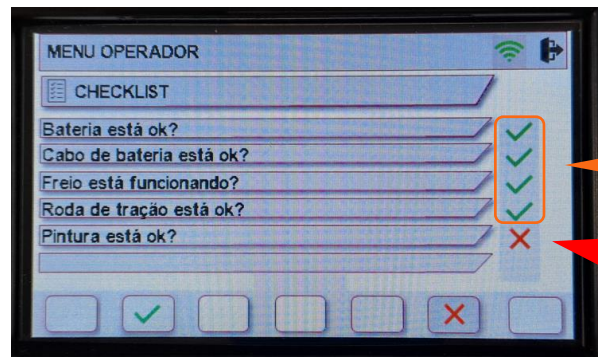
Ok

Não Ok

E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!

Tela após todos as respostas



Ok

Não Ok

7- O cliente pode escolher qual pergunta é relevante para bloquear ou não o uso da máquina.



Mais detalhes no manual de utilização!



Ex: Possibilidade “a”

Foi definido (na configuração) que esta pergunta (Pintura está ok?) **não** é relevante para o funcionamento com segurança!



Ex: Possibilidade “b”

Foi definido (na configuração) que esta pergunta (Pintura está ok?) é relevante para o funcionamento!

Cliente define quantidade e quais perguntas serão relevantes para bloqueio ou liberação da máquina!

E-Check List

Características técnicas do check list eletrônico

Dados técnicos

- Alimentação de 10 a 30Vdc;
- Proteção de inversão de polaridade;
- Gabinete plástico;
- Leitor de cartão RFID duplo – 13.56MHz e 125KHz;
- Display TFT LCD com tecnologia touchscreen resistiva (atua pressionando);
- Display 4.3 polegadas colorido,
- Tecnologia comum do cartão, mesmo aplicado para o FleetManager;

Nota: O leitor de cartão do FleetManager pode ser utilizado para o E-Check List

Características de uso e aplicação do check list eletrônico

Check List customizável com utilização simples e intuitiva!

- Perguntas são customizadas conforme a necessidade do cliente;
- O cliente define quais perguntas deverão bloquear a ativação / ligação da máquina;
- O bloqueio pode ser definido em cada pergunta (registra, porém não bloqueia);
- Permite a revisão das respostas / Confirmação de respostas no final;
- Tempo máximo de 5 min para responder as perguntas;
- Se for bloqueada por negativa da resposta, somente gestor pode liberar;
- Preenchimento feito por turno / Flexibilidade para definir quando deverá ser preenchido;
- Forma de utilização é feita através de um software com interface amigável.

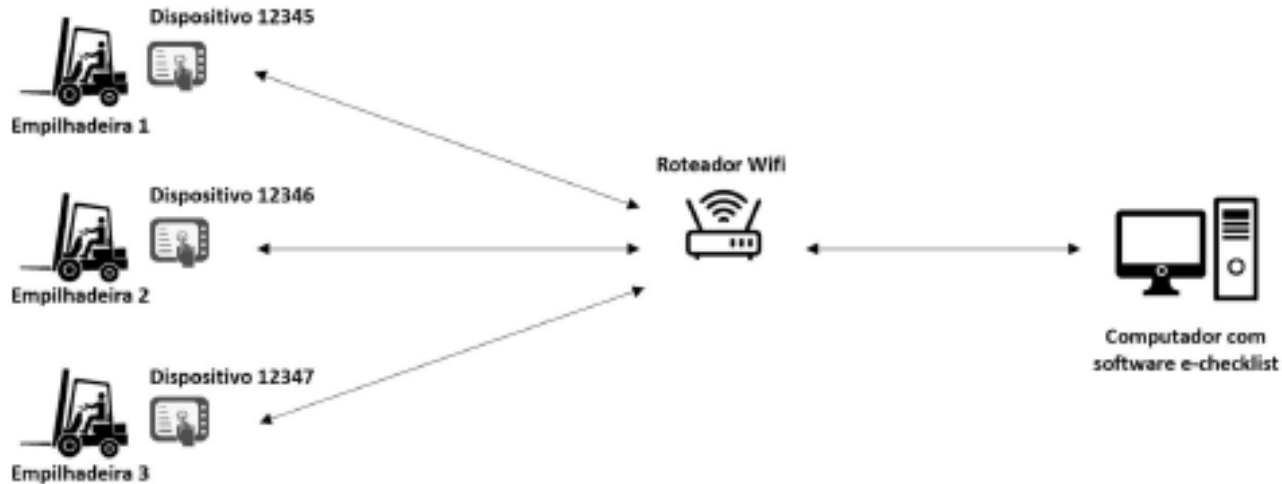
Características de uso e aplicação do check list eletrônico

Atende os mais variados níveis de exigência com o melhor custo benefício!

- Software de gerenciamento sem custo;
- Podem ser cadastradas até 35 perguntas contendo 45 caracteres cada;
- Até 2300 registros podem ficar salvos;
- Transmissão dos dados através de uma rede local sem internet (infraestrutura do cliente);
- Instalação do software de gerenciamento nível usuário, não precisa de administrador;
- Disponível em Português, Inglês ou Espanhol;
- O cliente escolhe quando preencher o check list (sempre que ligar, após o turno, etc);
- Bloqueio* de acesso caso máquina não esteja de acordo;

**Possível liberação pelo gestor para manutenção ou uso, porém bloqueará novamente após ser desligado!*

Arquitetura focada na simplicidade e baixo custo para transmissão dos dados.

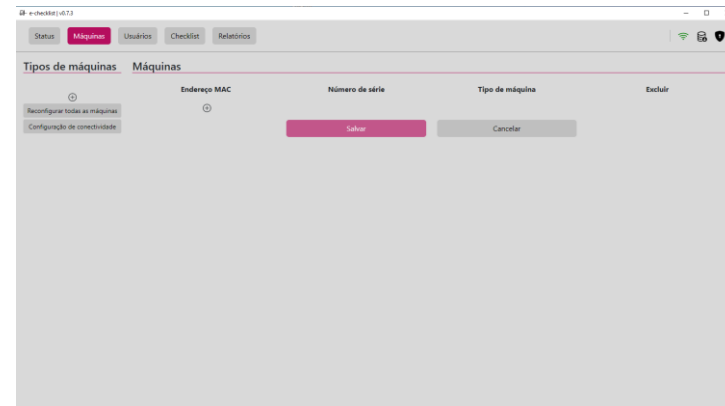
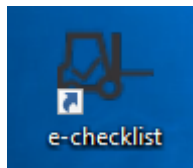


Rede local e sem necessidade de conexão com internet!

E-Check List

Software de gerenciamento dos dados

Melhor custo benefício, graças também ao software sem custo de aquisição ou anuidade



Software com interface para simples manuseio, utilização e recursos objetivos.
Disponível com idioma em Português, Espanhol e Inglês

E-Check List

Argumentação de venda

- Projeto nacional com funções objetivas e ótimo custo benefício;
- Redução de custo operacional devido ao menor uso de papel;
- Software de gerenciamento sem custo ou anuidade;
- Contribui para maior segurança operacional;
- Registra estado da máquina e bloqueia operadores não autorizados;
- Maior rastreabilidade de operadores que utilizaram a máquina;
- Contribui para maior sustentabilidade;
- Maior precisão com reporte do estado da máquina;
- Redução de uso de espaço físico, em relação ao arquivamento de papel;
- Melhora o controle da documentação de situação de uso da frota;
- Contribui com redução de custo por processos trabalhistas;
- Evita não preenchimento do check list e perda do histórico da máquina;
- Elevada flexibilidade para aplicar em distintos cliente e equipamentos;
- Flexibilidade com uso de cartão (possível crachá e cartão do FleetManager);



